

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 4)f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 8$$

을 만족시키고 $f(x)$ 가 $x = 2$ 와 $x = -2$ 에서 모두 연속일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

[기본] 2 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

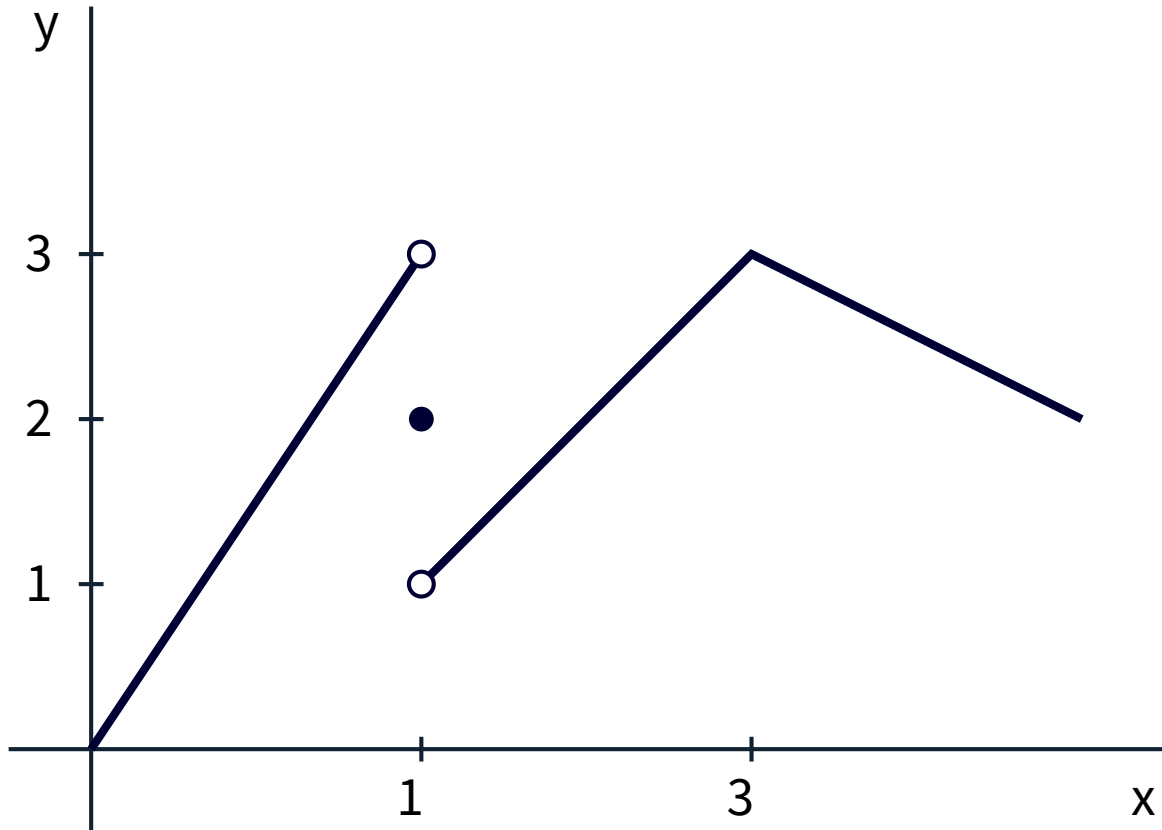
에 대하여 함수 $g(x) = f(x)f(x-2)$ 가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 [4점] 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x) = \frac{x-1}{f(x)}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)g(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} xg(x)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점] 아래 그림은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다. $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이며,
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$, $f(1) = 2$ 이고, 나머지 구간에서는 그림과 같이 연속이다.



함수 $h(x) = f(x - 1) + f(x)$ 에 대하여, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = f(1)$
 ㄴ. 함수 $f(x)f(x - 2)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x)$ 가 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 [4점] 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 t 에 대하여 함수

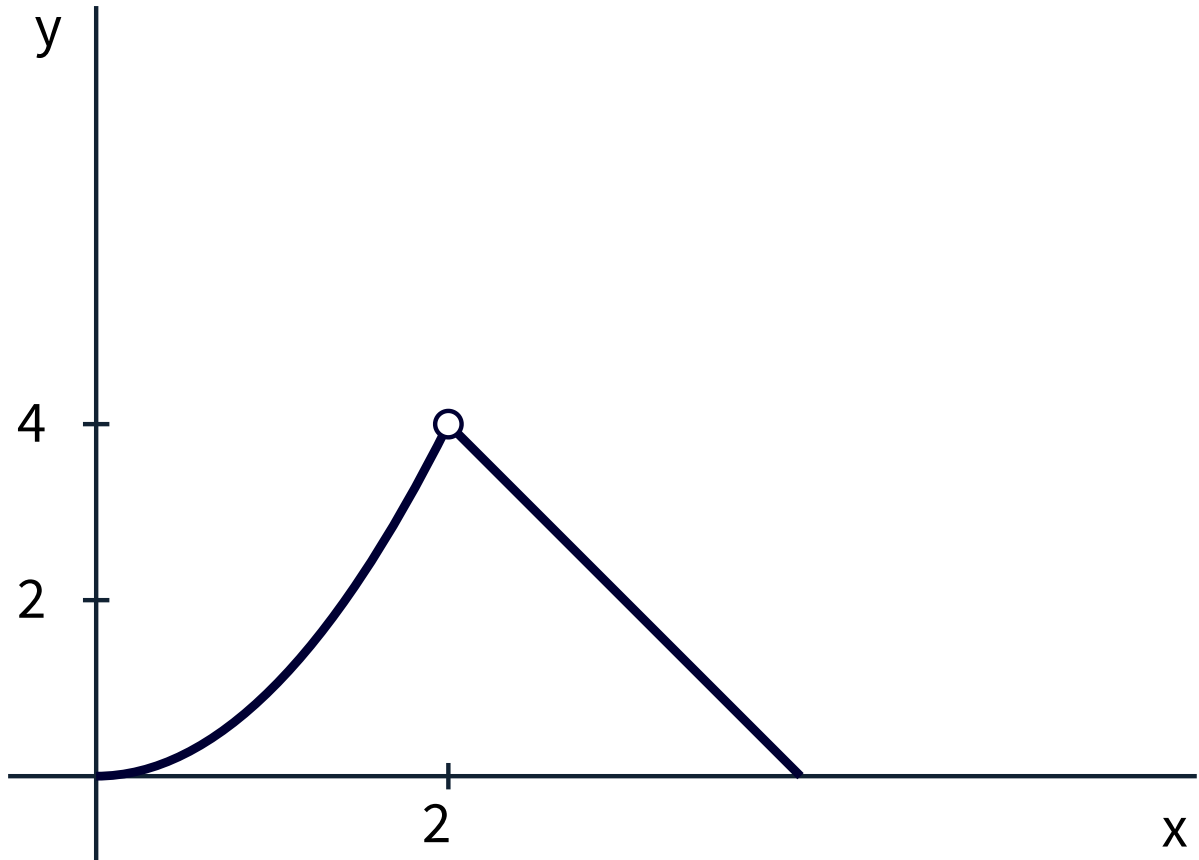
$$g(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - t x^2}{|f(x)| + x^2}$$

로 정의한다. $g(t)$ 가 $t = 2$ 에서 불연속일 때, $\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow 2^+} g(t)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 [4점] 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 2) \\ -x + 6 & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 점의 개수를 $N(t)$ 라 하자. 함수 $N(t)$ 가 불연속이 되는 모든 t 의 값의 합을 구하시오.



[킬러] 7 [4점] 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) 함수 $g(x) = \frac{x^2}{f(x)}$ 가 $x = 2$ 에서만 불연속이다.

(다) $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) g(x) = 1$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

